Feuille d'exercices 4 : variations et signes des fonctions trinômes

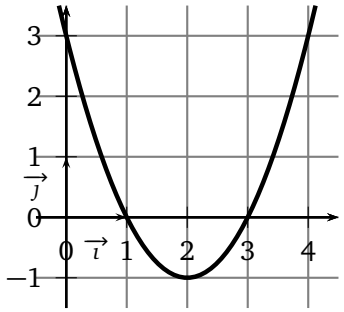
Variations d'un trinôme

Exercice 1. Pour chacune des fonctions trinômes suivants, calculer les coordonnées du sommet de la parabole représentative puis déterminer la forme canonique et enfin dresser le tableau de variations de la fonction sur $\mathbb{R}$.

1. $f : x \mapsto x^2 + 6x + 10$
2. $f : x \mapsto 3x^2 - 12x + 21$
3. $f : x \mapsto -x^2 + 4x - 3$
4. $f : x \mapsto -\frac{1}{3}x^2 + 2x - 5$

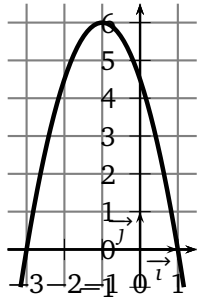
Exercice 2. Soit $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ une fonction trinôme.
On donne-ci-contre la parabole représentative de f dans un repère du plan.

1. À l'aide d'une lecture graphique, donner la valeur du coefficient c.
2. (a) À l'aide d'une lecture graphique, donner les valeurs des deux racines x_1 et x_2.
   (b) Retrouver, à l'aide des relations coefficients racines, la valeur du coefficient a puis la valeur du coefficient b.
3. Calculer les coordonnées $(\alpha;\beta)$ du sommet de la parabole représentative de f.

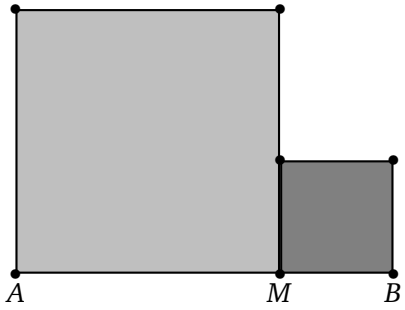


Exercice 3. Soit $f : x \mapsto ax^2 + bx + c$ une fonction trinôme.
On donne-ci-contre la parabole représentative de f dans un repère du plan.

1. En reprenant les questions précédentes, donner la forme développée de $f(x)$.
2. En déduire la forme factorisée puis la forme canonique de f.



Exercice 4. Sur un segment $[AB]$ de longueur 10, on place un point M puis on construit les carrés de côtés respectifs $[AM]$ et $[BM]$. On note x la longueur AM et $\mathscr{A}(x)$ la somme des aires des deux carrés.



1. Déterminer $\mathscr{A}(x)$ puis en donner la forme canonique.
2. Déterminer la position de du point M sur le segment $[AB]$ telle que l'aire $\mathscr{A}(x)$ soit minimale.

Exercice 5. Un éleveur de chiens souhaite fabriquer pour ses chiots un enclos rectangulaire le long de sa maison.

Pour cela, il dispose de 20 mètres de grillage. Quelle est l'aire maximale de l'enclos qu'il peut construire ?

Signe d'un trinôme, tableaux de signes et inéquations

Exercice 6. Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes.

1. $5x^2 + 2x - 3 \leqslant 0$
2. $3x^2 - x + 1 > 0$
3. $-5x^2 + 19x - 4 \geqslant 0$
4. $4x^2 + 3x - 20 > -2(x^2 + x - 18)$
5. $3x + 14 + \dfrac{15}{x} \leqslant 0$
6. $(2x-7)(9x^2 - 12x + 10) > 0$
7. $\dfrac{-3x+4}{-x^2-5x-6} \leqslant 0$
8. $\dfrac{3-4x^2-11x}{x^2-7x+10} < 0$
9. $x^3 - 4x^2 + x \leqslant 0$

Exercice 7. Donner le domaine de définition de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x^2+4x-5}$.

Exercice 8. Donner le domaine de définition de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{\dfrac{x}{3x^2-13x+4}}$.

Positions relatives

Exercice 9. On considère les fonctions

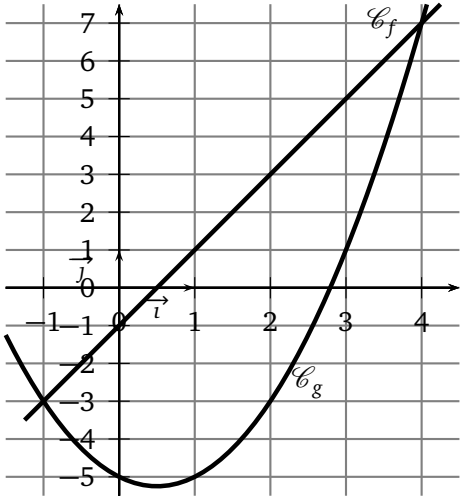
$$f : x \mapsto 2x-1 \text{ et } g : x \mapsto x^2-x-5.$$

On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ les courbes représentatives dans un repère du plan respectivement de f et g.

1. À l'aide d'une **lecture graphique**, étudier la position relative des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

On souhaite maintenant retrouver ce résultat par le calcul.

2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)-g(x) = -x^2+3x+4$.
3. À l'aide d'un tableau de signes, étudier le signe de la quantité $f(x)-g(x)$.
4. On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ les coures représentatives des fonctions f et g dans le plan muni d'un repère.
   Étudier la position relative des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.



Exercice 10. On considère les fonctions

$$f : x \mapsto x^2+4x-1 \text{ et } g : x \mapsto -x^2+x+4.$$

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)-g(x) = -2x^2+11x-12$.
2. À l'aide d'un tableau de signes, étudier le signe de la quantité $f(x)-g(x)$.
3. On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ les coures représentatives des fonctions f et g dans le plan muni d'un repère.
   Étudier la position relative des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.